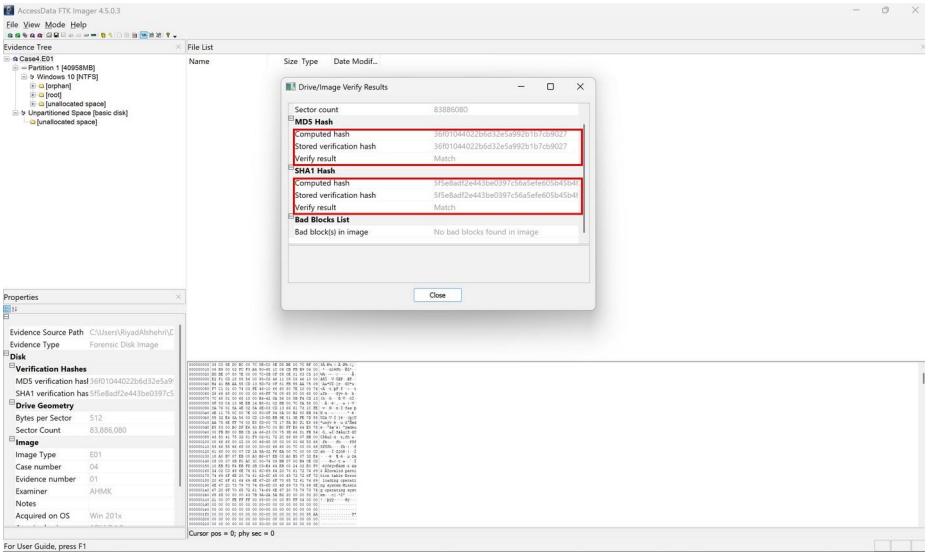
FTK Cases Report

Riyad Alshehri

Case 1 - INC-2026-DFIR-6792

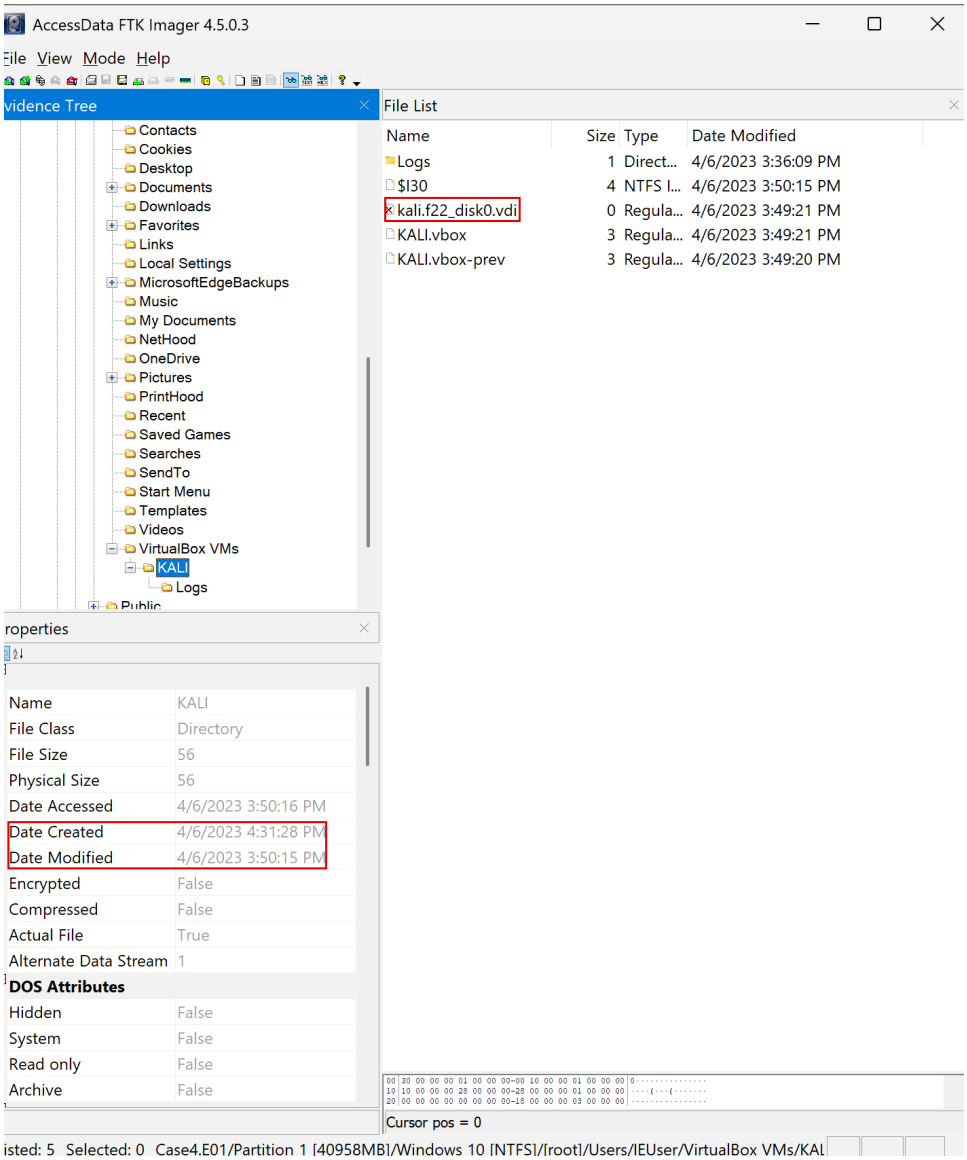
Hash Verification -

سويت Verify لصورة Case4.E01 في FTK Imager وطلع الـ MD5 حقها 36f01044022b6d32e5a992b1b7cb9027 مطابق وما فيه Bad Blocks، وكل الأوقات في التقرير بتوقيت UTC.

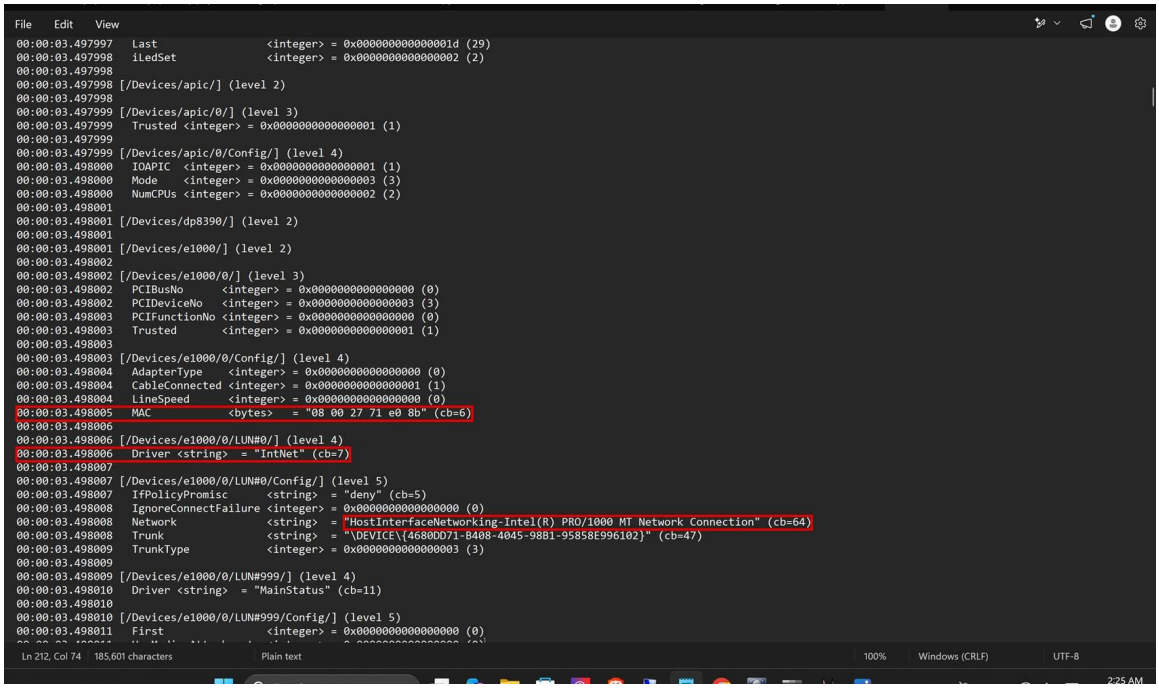


VirtualBox & Kali VM -

في مجلد IEUser لقيت جهاز افتراضي اسمه KALI داخل VirtualBox VMs وملف القرص kali.f22_disk0.vdi محذوف الساعة 15:49:21، ومجلد KALI تاريخ إنشائه 16:31:28 بعد تاريخ تعديله 15:50:15 وهذا يدل أن الساعة رجعت للخلف.

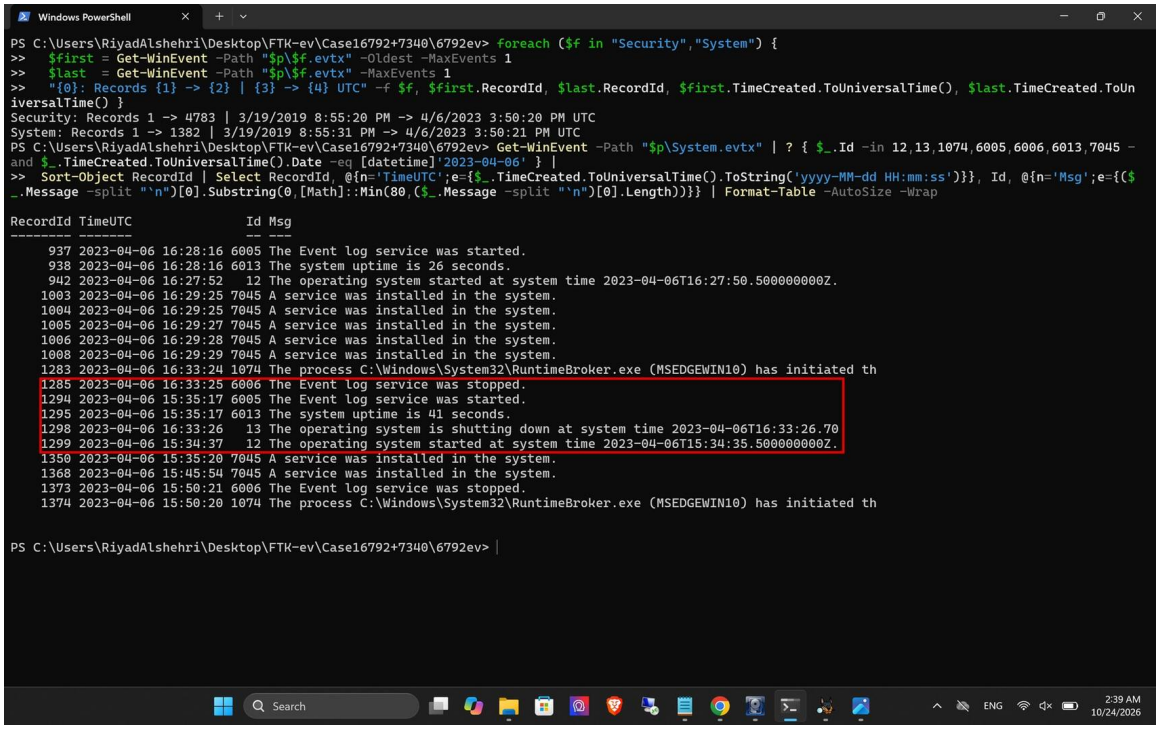


ومن ملف VBox.log عرفت أن Kali اشتغل 15:36:09 والشبكة Bridged يعني طالع للإنترنت، والـ Clipboard والـ Drag and Drop مقفلة عشان ما ينتقل شيء بين Kali والويندوز.



Event Logs -

السجلات متصلة وما فيها 1102 أو 104 يعني ما انمسحت، ولما رتبتها حسب RecordId طلع أن الجهاز انطفى 16:33:25 والسجل اللي بعده مباشرة 15:35:17 يعني الوقت رجع ساعة تقريبا للخلف.



Prefetch -

حللت الـ Prefetch بأداة PECmd وطلع أن SDelete و UltraDefrag اشتغلت مرة وحدة في 2019 وقت تجهيز الويندوز فما لها علاقة بالحادثة، و Ruby.exe مساره داخل Puppet Labs يعني تابع للنظام وما هو Metasploit.

```
PS C:\Users\RiyadAlshehri\Desktop\FTK-ev\Case16792+7340\6792ev> Import-Csv "$p\pf.csv" | Select ExecutableName, RunCount, LastRun, PreviousRun0 | Format-Table -AutoSize

ExecutableName                RunCount LastRun             PreviousRun0
--------------                -------- -------             ------------
RUBY.EXE                      2        2023-04-06 15:35:33 2019-03-19 13:23:01
SDELETE.EXE                   1        2019-03-19 13:28:16
UDEFRAG.EXE                   1        2019-03-19 13:25:31
VBOXSDS.EXE                   1        2023-04-06 16:30:38
VBOXSVC.EXE                   1        2023-04-06 16:30:38
VIRTUALBOX-7.0.6-155176-WIN.E 1        2023-04-06 16:29:05
VIRTUALBOX.EXE                1        2023-04-06 16:30:37
VIRTUALBOXVM.EXE              3        2023-04-06 15:36:04 2023-04-06 15:36:03


PS C:\Users\RiyadAlshehri\Desktop\FTK-ev\Case16792+7340\6792ev> Import-Csv "$p\pf.csv" | ? ExecutableName -eq 'RUBY.EXE' | Select -Expand FilesLoaded | % { $_ -split ', ' } | Select-String -NotMatch 'WINDOWS\\SYSTEM32|SYSWOW64' | Select -First 40

\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\PUPPET LABS\PUPPET\SYS\RUBY\BIN\RUBY.EXE
\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\PUPPET LABS\PUPPET\SYS\RUBY\BIN\X64-MSVCRT-RUBY200.DLL
\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\WINDOWS\GLOBALIZATION\SORTING\SORTDEFAULT.NLS
\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\PUPPET LABS\PUPPET\SYS\RUBY\LIB\RUBY\2.0.0\X64-MINGW32\ENC\ENCDB.SO
\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\PUPPET LABS\PUPPET\SYS\RUBY\LIB\RUBY\2.0.0\X64-MINGW32\ENC\ISO_8859_1.SO
\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\PUPPET LABS\PUPPET\SYS\RUBY\LIB\RUBY\2.0.0\X64-MINGW32\ENC\TRANS\TRANSDB.SO
\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\PUPPET LABS\PUPPET\SYS\RUBY\LIB\RUBY\2.0.0\RUBYGEMS.RB
\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\PUPPET LABS\PUPPET\SYS\RUBY\LIB\RUBY\2.0.0\X64-MINGW32\RBCONFIG.RB
\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\PUPPET LABS\PUPPET\SYS\RUBY\LIB\RUBY\2.0.0\RUBYGEMS\COMPATIBILITY.RB
\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\PUPPET LABS\PUPPET\SYS\RUBY\LIB\RUBY\2.0.0\RUBYGEMS\DEFAULTS.RB
\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\PUPPET LABS\PUPPET\SYS\RUBY\LIB\RUBY\2.0.0\RUBYGEMS\DEPRECATE.RB
\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\PUPPET LABS\PUPPET\SYS\RUBY\LIB\RUBY\2.0.0\RUBYGEMS\ERRORS.RB
\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\PUPPET LABS\PUPPET\SYS\RUBY\LIB\RUBY\2.0.0\RUBYGEMS\SPECIFICATION.RB
\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\PUPPET LABS\PUPPET\SYS\RUBY\LIB\RUBY\2.0.0\RUBYGEMS\VERSION.RB
\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\PUPPET LABS\PUPPET\SYS\RUBY\LIB\RUBY\2.0.0\RUBYGEMS\REQUIREMENT.RB
\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\PUPPET LABS\PUPPET\SYS\RUBY\LIB\RUBY\2.0.0\RUBYGEMS\PLATFORM.RB
\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\PUPPET LABS\PUPPET\SYS\RUBY\LIB\RUBY\2.0.0\RUBYGEMS\EXCEPTIONS.RB
\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\PUPPET LABS\PUPPET\SYS\RUBY\LIB\RUBY\2.0.0\RUBYGEMS\DEFAULTS\OPERATING_SYSTEM.RB
\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\PUPPET LABS\PUPPET\SYS\RUBY\LIB\RUBY\2.0.0\X64-MINGW32\ENC\UTF_16LE.SO
\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\PUPPET LABS\PUPPET\SYS\RUBY\LIB\RUBY\2.0.0\X64-MINGW32\ENC\TRANS\UTF_16_32.SO
\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\PUPPET LABS\PUPPET\SYS\RUBY\LIB\RUBY\GEMS\2.0.0\SPECIFICATIONS\DEFAULT\BIGDECIMAL-1.2.0.GEMSPEC
\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\PUPPET LABS\PUPPET\SYS\RUBY\LIB\RUBY\GEMS\2.0.0\SPECIFICATIONS\DEFAULT\IO-CONSOLE-0.4.2.GEMSPEC
\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\PUPPET LABS\PUPPET\SYS\RUBY\LIB\RUBY\GEMS\2.0.0\SPECIFICATIONS\DEFAULT\JSON-1.7.7.GEMSPEC
\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\PUPPET LABS\PUPPET\SYS\RUBY\LIB\RUBY\GEMS\2.0.0\SPECIFICATIONS\DEFAULT\MINITEST-4.3.2.GEMSPEC
\VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\PUPPET LABS\PUPPET\SYS\RUBY\LIB\RUBY\GEMS\2.0.0\SPECIFICATIONS\DEFAULT\PSYCH-2.0.0.GEMSPEC
```

Recent Files -

حللت ملف kali.f22.ova.lnk بأداة LECmd وطلع أن ملف Kali حجمه 2.34 GB وجاء من مجلد مشترك على الجهاز المضيف VMWARE-HOST.

```
SourceFile     : C:\Users\RiyadAlshehri\Desktop\FTK-ev\Case16792+7340\6792ev\lnk\Cases.lnk
LocalPath      :
TargetCreated  : 2023-04-06 13:09:47
TargetModified : 2023-04-06 13:12:00
FileSize       : 4096
VolumeLabel    :
DriveType      : (None)

SourceFile     : C:\Users\RiyadAlshehri\Desktop\FTK-ev\Case16792+7340\6792ev\lnk\kali.f22.ova.lnk
LocalPath      :
TargetCreated  : 2023-04-06 13:08:51
TargetModified : 2023-04-06 13:10:51
FileSize       : 2340791296
VolumeLabel    :
DriveType      : (None)



PS C:\Users\RiyadAlshehri\Desktop\FTK-ev\Case16792+7340\6792ev> Import-Csv "$p\lnk.csv" | Select SourceFile, NetworkPath, CommonPath, RelativePath, TargetIDAbsolutePath, MachineID, MachineMACAddress | Format-List

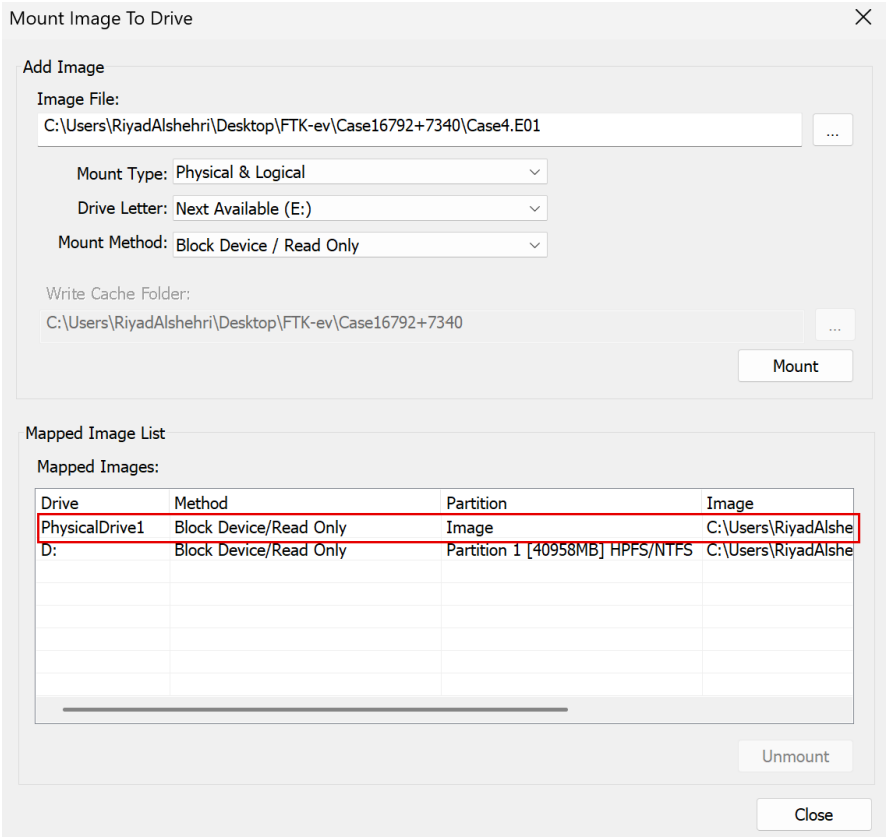

SourceFile           : C:\Users\RiyadAlshehri\Desktop\FTK-ev\Case16792+7340\6792ev\lnk\Cases.lnk
NetworkPath          : \\VMWARE-HOST\SHARED FOLDERS
CommonPath           : Cases
RelativePath         :
TargetIDAbsolutePath :
MachineID            :
MachineMACAddress    :

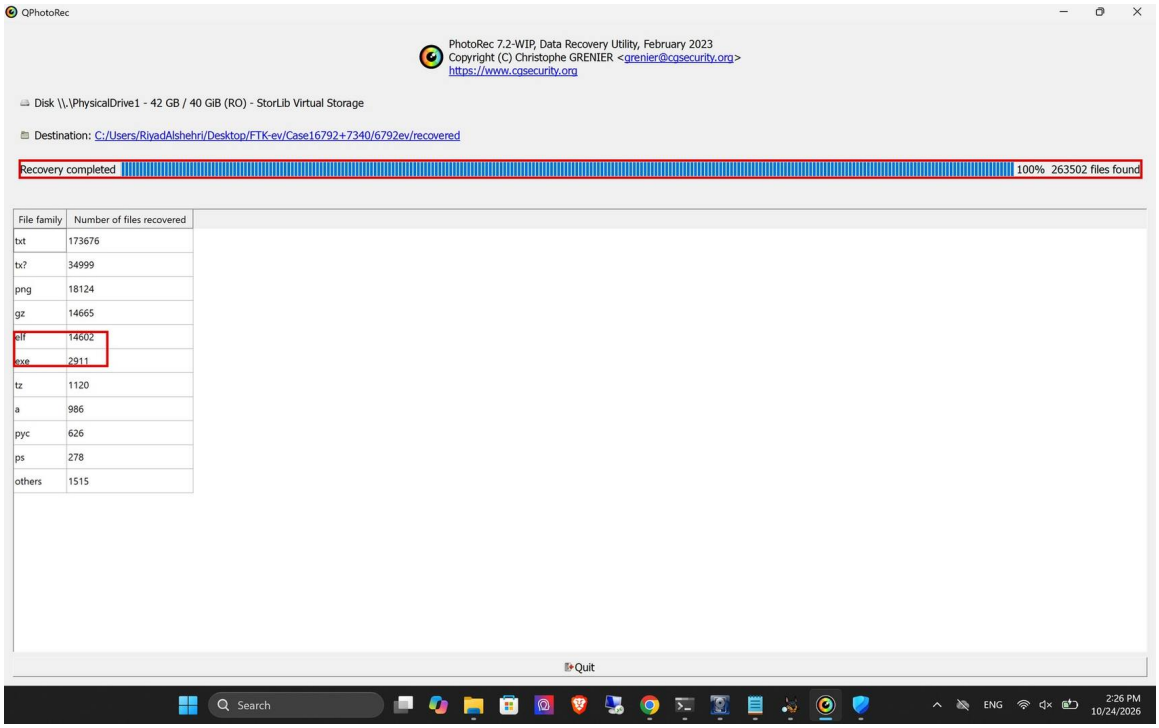
SourceFile           : C:\Users\RiyadAlshehri\Desktop\FTK-ev\Case16792+7340\6792ev\lnk\kali.f22.ova.lnk
NetworkPath          : \\VMWARE-HOST\SHARED FOLDERS
CommonPath           : Cases\kali.f22.ova
RelativePath         :
TargetIDAbsolutePath :
MachineID            :
MachineMACAddress    :


PS C:\Users\RiyadAlshehri\Desktop\FTK-ev\Case16792+7340\6792ev>
```

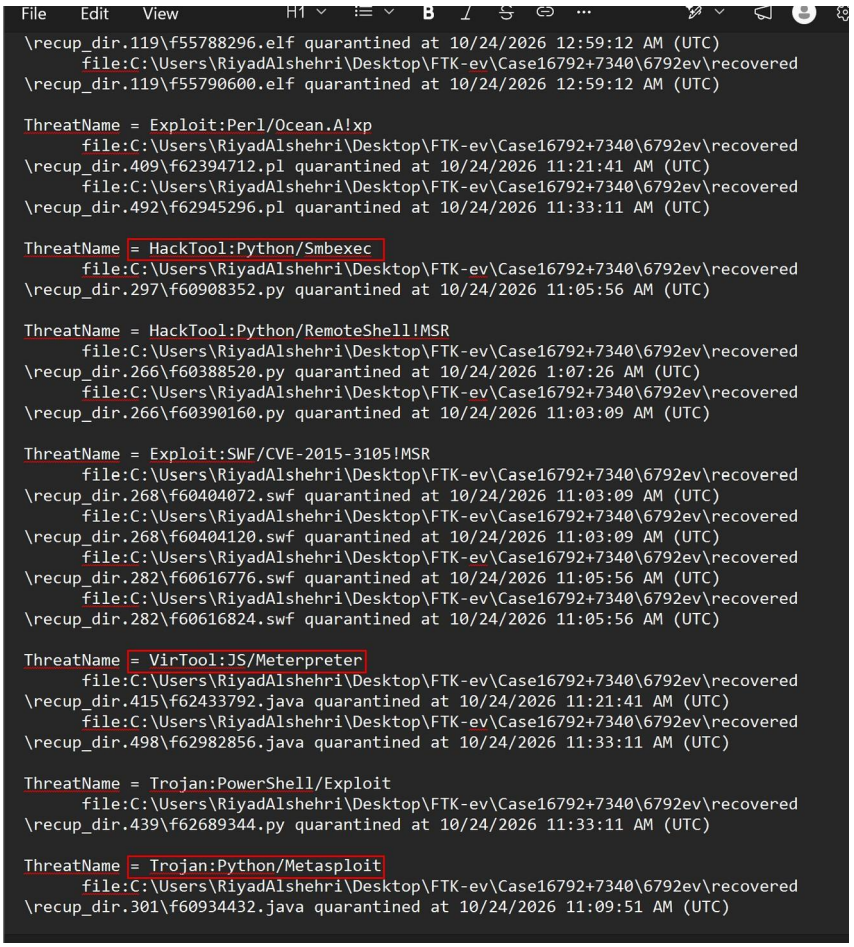
Carving & Recovery of Tools -

ركبت الصورة في FTK Imager بوضع Read Only وطلعت PhysicalDrive1، وشغلت عليها PhotoRec على Free space بس واسترجع 263,502 ملف.





Defender مسك 2,905 ملف من المسترجعة منها Meterpreter و Mimikatz و PowerSploit و Impacket وغيرها، وهذي أدوات Kali اللي كانت داخل القرص المحذوف.



```
File    Edit    View
\recup_dir.119\f55788296.elf quarantined at 10/24/2026 12:59:12 AM (UTC)
      file:C:\Users\RiyadAlshehri\Desktop\FTK-ev\Case16792+7340\6792ev\recovered
\recup_dir.119\f55790600.elf quarantined at 10/24/2026 12:59:12 AM (UTC)

ThreatName = Exploit:Perl/Ocean.A!xp
      file:C:\Users\RiyadAlshehri\Desktop\FTK-ev\Case16792+7340\6792ev\recovered
\recup_dir.409\f62394712.pl quarantined at 10/24/2026 11:21:41 AM (UTC)
      file:C:\Users\RiyadAlshehri\Desktop\FTK-ev\Case16792+7340\6792ev\recovered
\recup_dir.492\f62945296.pl quarantined at 10/24/2026 11:33:11 AM (UTC)

ThreatName = HackTool:Python/Smbexec
      file:C:\Users\RiyadAlshehri\Desktop\FTK-ev\Case16792+7340\6792ev\recovered
\recup_dir.297\f60908352.py quarantined at 10/24/2026 11:05:56 AM (UTC)

ThreatName = HackTool:Python/RemoteShell!MSR
      file:C:\Users\RiyadAlshehri\Desktop\FTK-ev\Case16792+7340\6792ev\recovered
\recup_dir.266\f60388520.py quarantined at 10/24/2026 1:07:26 AM (UTC)
      file:C:\Users\RiyadAlshehri\Desktop\FTK-ev\Case16792+7340\6792ev\recovered
\recup_dir.266\f60390160.py quarantined at 10/24/2026 11:03:09 AM (UTC)

ThreatName = Exploit:SWF/CVE-2015-3105!MSR
      file:C:\Users\RiyadAlshehri\Desktop\FTK-ev\Case16792+7340\6792ev\recovered
\recup_dir.268\f60404072.swf quarantined at 10/24/2026 11:03:09 AM (UTC)
      file:C:\Users\RiyadAlshehri\Desktop\FTK-ev\Case16792+7340\6792ev\recovered
\recup_dir.268\f60404120.swf quarantined at 10/24/2026 11:03:09 AM (UTC)
      file:C:\Users\RiyadAlshehri\Desktop\FTK-ev\Case16792+7340\6792ev\recovered
\recup_dir.282\f60616776.swf quarantined at 10/24/2026 11:05:56 AM (UTC)
      file:C:\Users\RiyadAlshehri\Desktop\FTK-ev\Case16792+7340\6792ev\recovered
\recup_dir.282\f60616824.swf quarantined at 10/24/2026 11:05:56 AM (UTC)

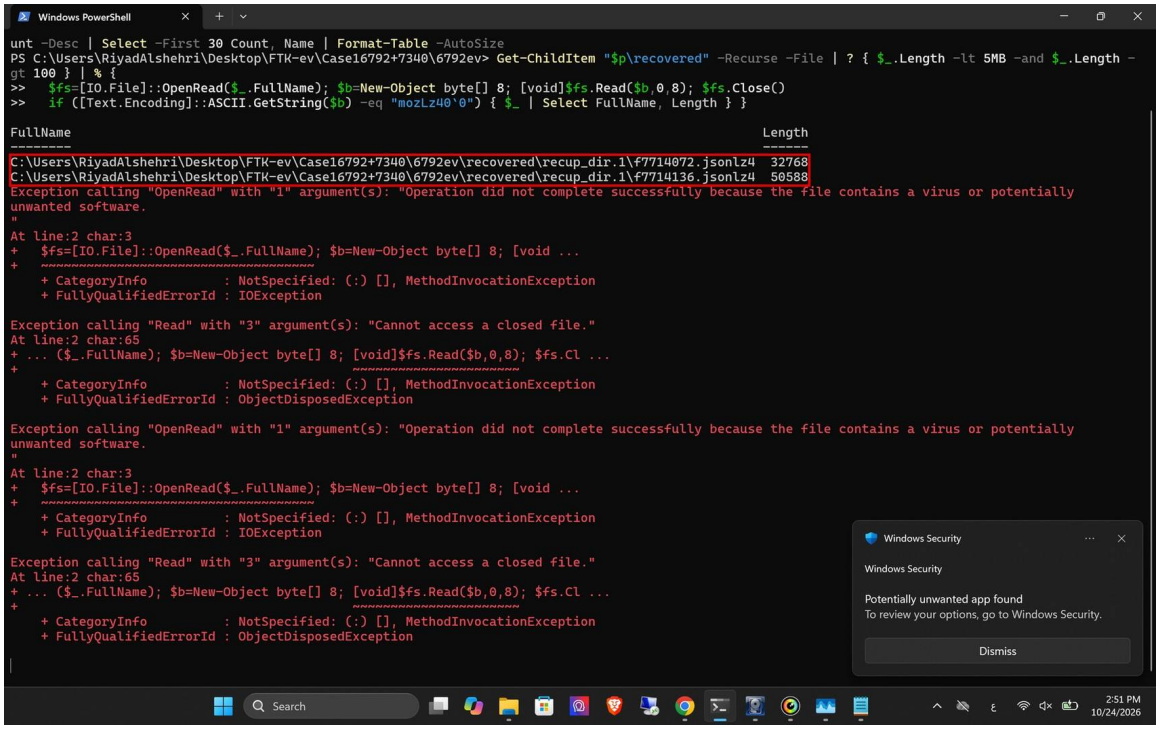
ThreatName = VirTool:JS/Meterpreter
      file:C:\Users\RiyadAlshehri\Desktop\FTK-ev\Case16792+7340\6792ev\recovered
\recup_dir.415\f62433792.java quarantined at 10/24/2026 11:21:41 AM (UTC)
      file:C:\Users\RiyadAlshehri\Desktop\FTK-ev\Case16792+7340\6792ev\recovered
\recup_dir.498\f62982856.java quarantined at 10/24/2026 11:33:11 AM (UTC)

ThreatName = Trojan:PowerShell/Exploit
      file:C:\Users\RiyadAlshehri\Desktop\FTK-ev\Case16792+7340\6792ev\recovered
\recup_dir.439\f62689344.py quarantined at 10/24/2026 11:33:11 AM (UTC)

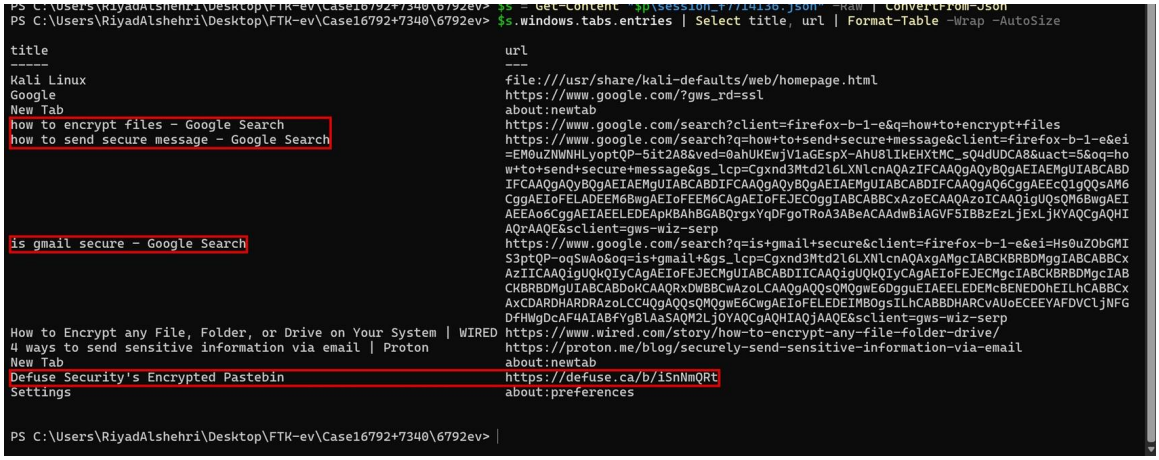
ThreatName = Trojan:Python/Metasploit
      file:C:\Users\RiyadAlshehri\Desktop\FTK-ev\Case16792+7340\6792ev\recovered
\recup_dir.301\f60934432.java quarantined at 10/24/2026 11:09:51 AM (UTC)
```

Encrypted Message & Meeting Location -

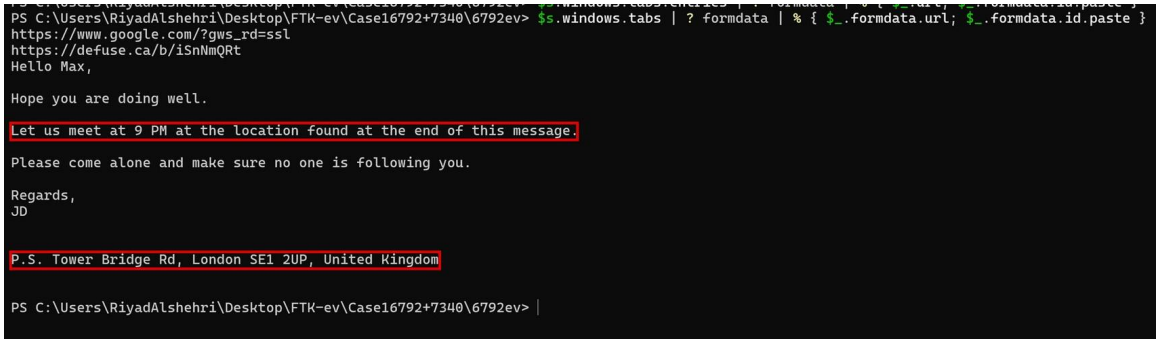
دورت في الملفات المسترجعة على توقيع mozLz40 حق جلسات Firefox ولقيت الملف recup_dir.1\f7714136.jsonlz4 وهو جلسة Firefox اللي كان شغال داخل Kali.



فكيت ضغطه بـ PowerShell ولقيت أن المستخدم بحث عن طرق تشفير وإرسال رسالة آمنة وبعدها فتح موقع Defuse Encrypted Pastebin وحط فيه الرسالة.



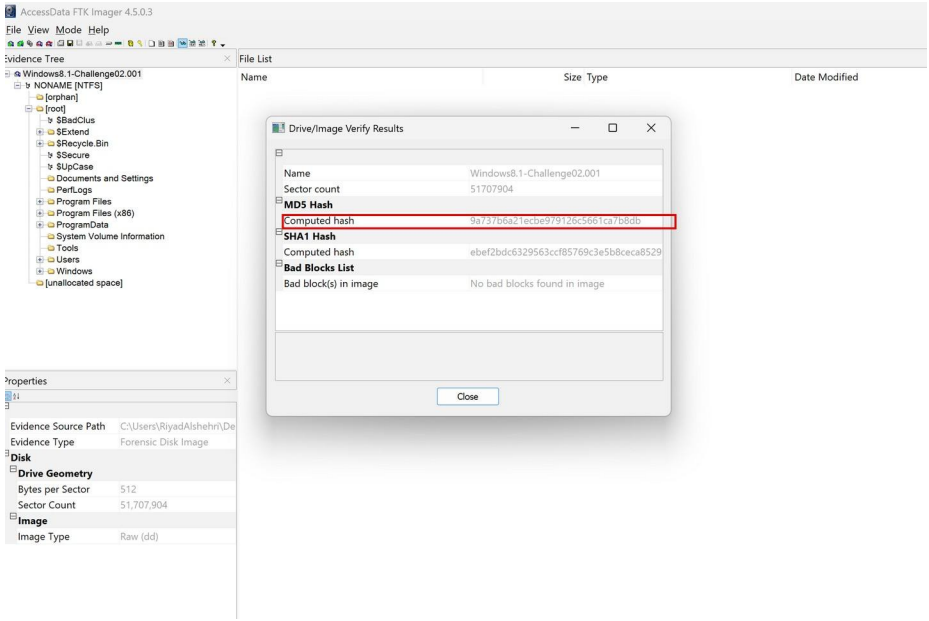
Defuse يشفر الرسالة داخل المتصفح لكن Firefox حفظ النص الأصلي في formdata، فقرأت الرسالة بدون كلمة المرور وهي من JD إلى Max ومكان اللقاء الساعة 9 مساء في Tower Bridge Rd, London SE1 2UP.



Case 2 - INC-2026-DFIR-7340

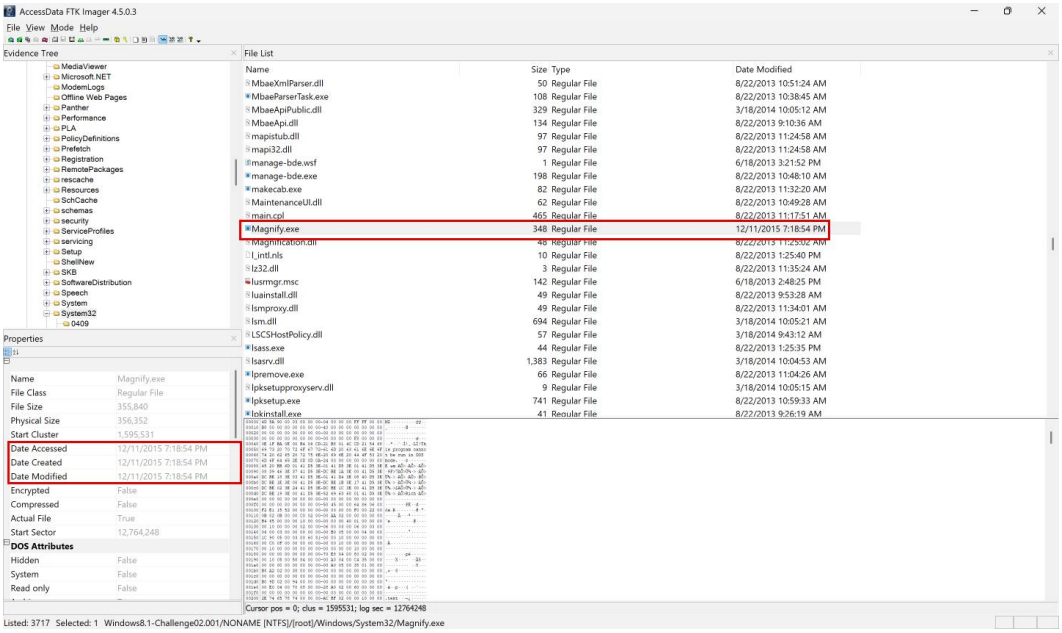
Hash Verification -

سويت Verify للصورة Windows8.1-Challenge02.001 وطلع الـ MD5 حقها 9a737b6a21ecbe979126c5661ca7b8db وما فيه Bad Blocks.

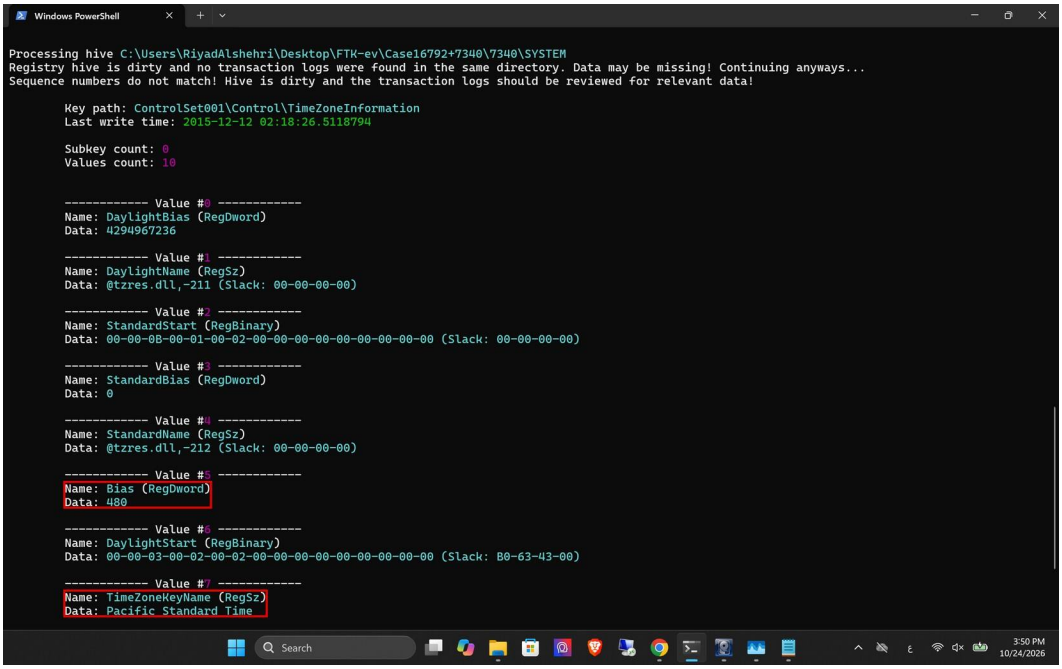


Initial Access -

المستخدم master طفى الجهاز 03:09:45 ورجع اشتغل 03:20:11، و Magnify.exe وقته في FTK هو 12/11/2015 7:18:54 PM وهذا قبل تثبيت الويندوز نفسه فمستحيل يكون صحيح.



المنطقة الزمنية في SYSTEM هي Pacific Standard Time يعني UTC-8، فلو أضفت 8 ساعات يصير الوقت UTC 03:18:54 وهذا وقت ما كان الجهاز مطفي، يعني المهاجم شغل الجهاز بنظام ثاني من USB واستبدل الملف، فالدخول كان Physical Access.



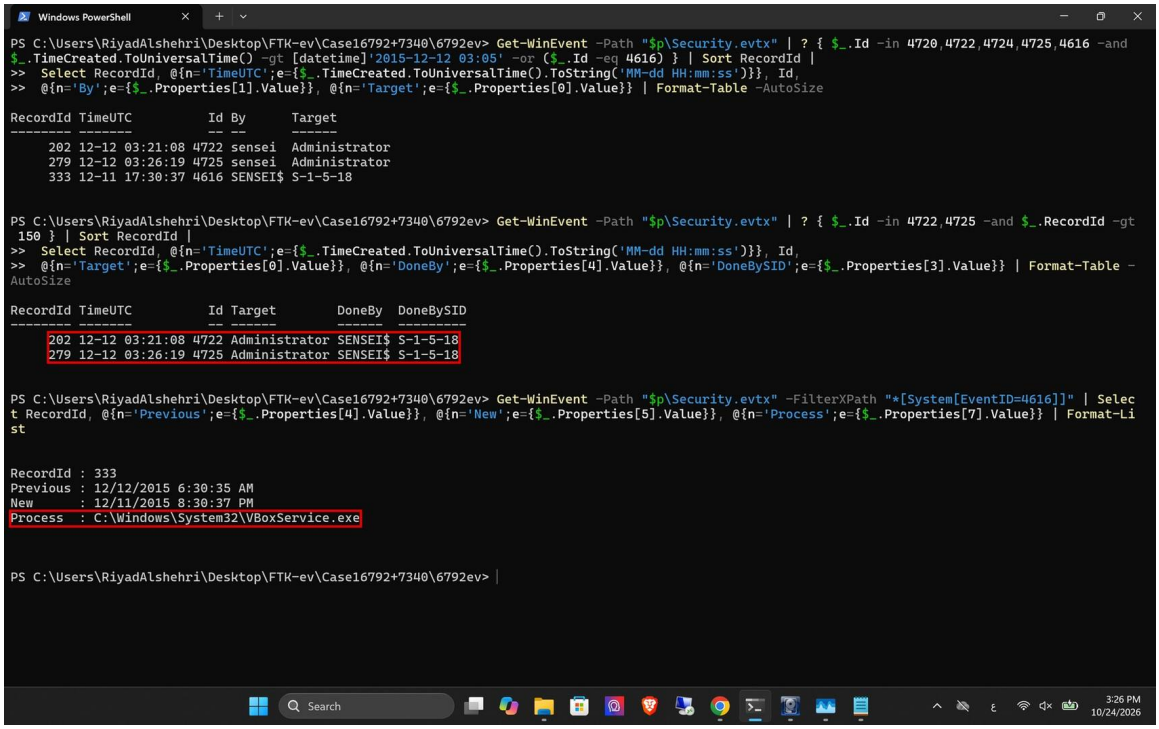
Magnify Backdoor -

صدرت ملفات Accessibility من System32 وحسبت لها Hash وطلع Magnify.exe نفس Hash الـ cmd.exe و OriginalName حقه Cmd.Exe، يعني تم استبداله بـ cmd وصار أي أحد يقدر يفتح سطر أوامر بصلاحية SYSTEM من شاشة الدخول بدون كلمة مرور.

File	Size	MD5	OriginalName	Description
cmd.exe	355840	FC0B4A626881D7C5980D757214DB2D25	Cmd.Exe	Windows Command Processor
Magnify.exe	355840	FC0B4A626881D7C5980D757214DB2D25	Cmd.Exe	Windows Command Processor
osk.exe	834048	D795DDEE95839688808E5A74DC0D540D	osk.exe	Accessibility On-Screen Keyboard
sethc.exe	268288	EAA24F098158F46F97D8F4EDE3E2B753	sethc.exe	Accessibility shortcut keys
setspn.exe	26624	F8E6F5A1E533FD9CE16D39951E348363	setspn.exe	Query or reset the computer's SPN attribute
Utilman.exe	81920	2E509F13B0CD255BEF8BAF34B5849B4A	utilman2.exe	Utility Manager

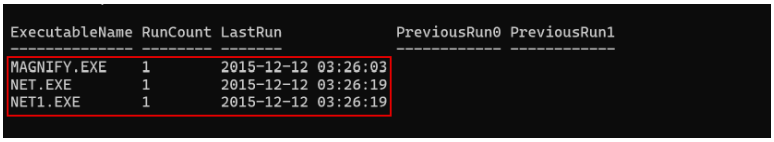
Event Logs -

في Security لقيت أن حساب Administrator تفعّل 03:21:08 بحدث 4722 وتعطّل 03:26:19 بحدث 4725 والمنفذ SENSEI$ يعني SYSTEM مو مستخدم عادي، وحدث 4616 لتغيير الوقت سببه VBoxService.exe وهو مزامنة VirtualBox وما له علاقة بالهجوم.



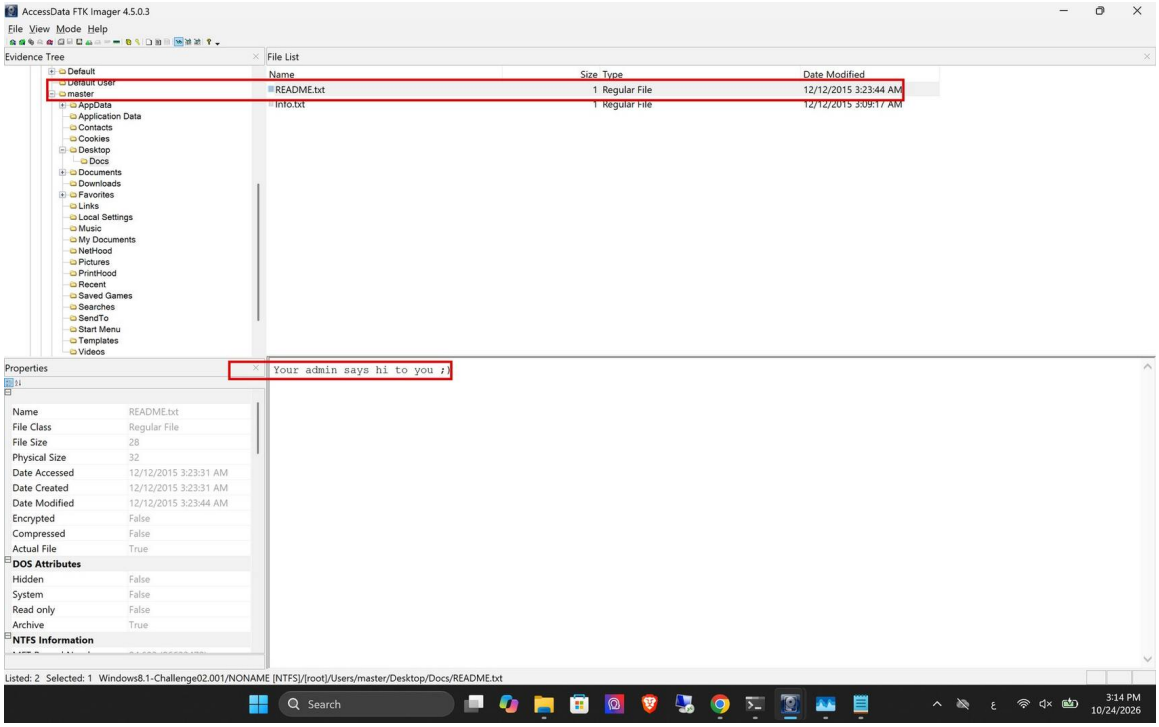
Prefetch -

حللت الـ Prefetch بأداة PECmd وطلع أن Magnify.exe اشتغل 03:26:03 وبعده NET.EXE و NET1.EXE في نفس ثانية تعطيل الحساب، يعني المهاجم فتح cmd من Magnify وعطل الحساب بأمر net user، وما فيه Prefetch لـ CMD.EXE لأنه اشتغل باسم Magnify.



File System -

المهاجم دخل بحساب Administrator وترك ملف README.txt على سطح مكتب master ومكتوب فيه Your admin says hi to you وتاريخ إنشائه 03:23:31.



Timeline & TTPs -

الجهاز انطفى 03:09 وتم استبدال Magnify.exe وهو مطفي 03:18 وبعدها تفعّل Administrator 03:21 وانكتب README.txt 03:23 وتعطّل الحساب 03:26. والتقنيات المستخدمة Physical Access واستبدال ملفات Accessibility T1546.008 وتفعيل حساب محلي T1078.003، والـ Persistence هي Magnify.exe نفسه لأنه للحين cmd.

Recommendations -

أوصي بإرجاع Magnify.exe الأصلي بدل الملف C:\Windows\System32\Magnify.exe اللي الـ MD5 حقه FC0B4A626881D7C5980D757214DB2D25 أو تشغيل sfc /scannow، وتفعيل BitLocker ووضع كلمة مرور للـ BIOS ومنع الإقلاع من USB، وإبقاء Administrator معطل ومراقبة حدث 4722 و 4725.